Gabarito — Relações Binárias, Propriedades e Equivalência

1. $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$.

   a) $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$.

   b) $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$.

   c) **Não são iguais**. Por exemplo, o par ordenado $(1, a) \in A \times B$, mas $(1, a) \notin B \times A$, visto que $1 \notin B$ e $a \notin A$. A ordem dos elementos em um par ordenado é fundamental.

2. $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ e R: "x divide y".

   a) $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (6, 6)\}$.

   b) $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (*As linhas e colunas representam os elementos 1, 2, 3, 4, 6 na ordem crescente*).

3. Para $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

   a) $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 1)\}$.
   Reflexiva (sim, contém todos os pares (x, x)), simétrica (sim, contém reflexos), antissimétrica (não, pois contém $(1, 2)$ e $(2, 1)$ com $1 \neq 2$), transitiva (sim). *Irreflexiva e assimétrica também falham.*

   b) $R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.
   Reflexiva (não), irreflexiva (sim), simétrica (não), antissimétrica (sim), assimétrica (sim), transitiva (sim, pois $(1, 2), (2, 3) \in R$ e $(1, 3) \in R$).

   c) $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 3)\}$.
   Reflexiva (não, faltam $(3, 3)$ e $(4, 4)$), simétrica (sim), antissimétrica (não), transitiva (não, pois contém $(3, 4)$ e $(4, 3)$, mas falta $(3, 3)$).

   d) $R_4 = \varnothing$.
   Reflexiva (não), irreflexiva (sim, vacuidade), simétrica (sim, vacuidade), antissimétrica e assimétrica (sim, vacuidade), transitiva (sim, vacuidade).

4. Uma relação R é de equivalência sobre um conjunto A se for simultaneamente:
   1. **Reflexiva:** Para todo $x \in A$, $x \, R \, x$.
   2. **Simétrica:** Para quaisquer $x, y \in A$, se $x \, R \, y$, então $y \, R \, x$.
   3. **Transitiva:** Para quaisquer $x, y, z \in A$, se $x \, R \, y$ e $y \, R \, z$, então $x \, R \, z$.

5. Em $\mathbb{Z}$:

   a) **É de equivalência** (a igualdade é o exemplo trivial de equivalência).

   b) **Não é de equivalência**, pois falha na simetria (ex: $1 \leq 2$, mas $2 \not\leq 1$).

   c) **É de equivalência** (reflexiva: a tem mesma paridade que a; simétrica: se a e b têm mesma, b e a também; transitiva: mesmíssima lógica).

6. Módulo 4 em $\mathbb{Z}$:

   a) $[0] = \{\ldots, -4, 0, 4, 8, \ldots\}$,
   $[1] = \{\ldots, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$,
   $[2] = \{\ldots, -2, 2, 6, 10, \ldots\}$,
   $[3] = \{\ldots, -1, 3, 7, 11, \ldots\}$.

   b) Os quatro subconjuntos são disjuntos entre si, não são vazios e sua união é igual a todo o conjunto de $\mathbb{Z}$ (pelo algoritmo de divisão euclidiana, qualquer inteiro deixa um resto entre 0 e 3).

7. Partição $\mathcal{P} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e\}\}$ de $A = \{a, b, c, d, e\}$:

   a) **Não-vazio:** nenhum conjunto é $\varnothing$. **Disjuntos:** interseções duas a duas dão $\varnothing$. **Cobertura união:** $\{a, b\} \cup \{c\} \cup \{d, e\} = A$. É partição.

   b) $R_{\mathcal{P}} = \{(a, a), (b, b), (a, b), (b, a), (c, c), (d, d), (e, e), (d, e), (e, d)\}$.

8. Aplicação de Testes (Eng. Software):

   a) Existem exatas **três** classes de equivalência (Criança, Adolescente, Adulto).

   b) O engenheiro precisa criar apenas **3 casos de teste** (um representante de cada classe, ex: 5 anos, 15 anos e 30 anos), pois o particionamento baseia-se na teoria matemática de que qualquer valor da mesma classe vai disparar os mesmos desvios condicionais e obter os mesmos comportamentos do sistema.